

Sección V. Cálculo

16

DERIVADAS

DEFINICIÓN DE LA DERIVADA

Si $y = f(x)$, la derivada de y o de $f(x)$ con respecto a x se define como

$$16.1 \quad \frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

donde $h = \Delta x$. La derivada también se designa por $f'(x)$, dy/dx o y' . El proceso seguido para hallar la derivada se llama *derivación* o *diferenciación*.

REGLAS GENERALES DE DERIVACIÓN

En lo siguiente, u , v , w son funciones de x ; F función de u ; a , b , c , n constantes [con restricciones si así se indica]; $e = 2,71828...$ es la base natural de los logaritmos; $\ln u$ es el logaritmo natural de u [o sea, el logaritmo en base e], donde se supone que $u > 0$ y que todos los ángulos se dan en radianes.

$$16.2 \quad \frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$16.3 \quad \frac{d}{dx}(cx) = c$$

$$16.4 \quad \frac{d}{dx}(cx^n) = ncx^{n-1}$$

$$16.5 \quad \frac{d}{dx}(u \pm v \pm w \pm \dots) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx} \pm \frac{dw}{dx} \pm \dots$$

$$16.6 \quad \frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

$$16.7 \quad \frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$16.8 \quad \frac{d}{dx}(uvw) = uv \frac{dw}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + vw \frac{du}{dx}$$

$$16.9 \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$$

$$16.10 \quad \frac{d}{dx} (u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

$$16.12 \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{dx/du}$$

$$16.11 \quad \frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \frac{du}{dx} \quad (\text{Regla de la cadena})$$

$$16.13 \quad \frac{dF}{dx} = \frac{dF/du}{dx/du}$$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Y DE LAS TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

$$16.14 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{sen} u = \cos u \frac{du}{dx}$$

$$16.15 \quad \frac{d}{dx} \cos u = -\operatorname{sen} u \frac{du}{dx}$$

$$16.16 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{tg} u = \sec^2 u \frac{du}{dx}$$

$$16.17 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cotg} u = -\operatorname{cosec}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$16.18 \quad \frac{d}{dx} \sec u = \sec u \operatorname{tg} u \frac{du}{dx}$$

$$16.19 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} u = -\operatorname{cosec} u \operatorname{cotg} u \frac{du}{dx}$$

$$16.20 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{sen}^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad \left[-\frac{\pi}{2} < \operatorname{sen}^{-1} u < \frac{\pi}{2} \right]$$

$$16.21 \quad \frac{d}{dx} \cos^{-1} u = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad [0 < \cos^{-1} u < \pi]$$

$$16.22 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{tg}^{-1} u = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx} \quad \left[-\frac{\pi}{2} < \operatorname{tg}^{-1} u < \frac{\pi}{2} \right]$$

$$16.23 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cotg}^{-1} u = \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx} \quad [0 < \operatorname{cotg}^{-1} u < \pi]$$

$$16.24 \quad \frac{d}{dx} \sec^{-1} u = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} = \frac{\pm 1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad \left[\begin{array}{l} + \text{ si } 0 < \sec^{-1} u < \pi/2 \\ - \text{ si } \pi/2 < \sec^{-1} u < \pi \end{array} \right]$$

$$16.25 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cosec}^{-1} u = \frac{-1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} = \frac{\mp 1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad \left[\begin{array}{l} - \text{ si } 0 < \operatorname{cosec}^{-1} u < \pi/2 \\ + \text{ si } -\pi/2 < \operatorname{cosec}^{-1} u < 0 \end{array} \right]$$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

$$16.26 \quad \frac{d}{dx} \log_a u = \frac{\log_a e}{u} \frac{du}{dx} \quad a \neq 0, \quad a \neq 1$$

$$16.29 \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

$$16.27 \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{dx} \log_e u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

$$16.30 \quad \begin{aligned} \frac{d}{dx} u^v &= \frac{d}{dx} e^{v \ln u} = e^{v \ln u} \frac{d}{dx} [v \ln u] \\ &= v u^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v \ln u \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$

$$16.28 \quad \frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES HIPERBÓLICAS Y DE LAS HIPERBÓLICAS INVERSAS

$$16.31 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{sh} u = \operatorname{ch} u \frac{du}{dx}$$

$$16.32 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{ch} u = \operatorname{sh} u \frac{du}{dx}$$

$$16.33 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{th} u = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$16.34 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{coth} u = -\operatorname{cosech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$16.35 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \operatorname{th} u \frac{du}{dx}$$

$$16.36 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cosech} u = -\operatorname{cosech} u \operatorname{coth} u \frac{du}{dx}$$

$$16.37 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{sh}^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} \frac{du}{dx}$$

$$16.38 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{ch}^{-1} u = \frac{\pm 1}{\sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} + \text{ si } \operatorname{ch}^{-1} u > 0, u > 1 \\ - \text{ si } \operatorname{ch}^{-1} u < 0, u > 1 \end{cases}$$

$$16.39 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{th}^{-1} u = \frac{1}{1 - u^2} \frac{du}{dx} \quad [-1 < u < 1]$$

$$16.40 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{coth}^{-1} u = \frac{1}{1 - u^2} \frac{du}{dx} \quad [u > 1 \text{ o } u < -1]$$

$$16.41 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{sech}^{-1} u = \frac{\mp 1}{u \sqrt{1 - u^2}} \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u > 0, 0 < u < 1 \\ + \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u < 0, 0 < u < 1 \end{cases}$$

$$16.42 \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cosech}^{-1} u = \frac{-1}{|u| \sqrt{1 + u^2}} \frac{du}{dx} = \frac{\mp 1}{u \sqrt{1 + u^2}} \frac{du}{dx} \quad [- \text{ si } u > 0, + \text{ si } u < 0]$$

DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

Las derivadas de orden superior de $y = f(x)$ se definen así:

$$16.43 \quad \text{Segunda derivada} = \frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right) = \frac{d^2f}{dx^2} = f''(x) = y''$$

$$16.44 \quad \text{Tercera derivada} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2f}{dx^2} \right) = \frac{d^3f}{dx^3} = f'''(x) = y'''$$

$$16.45 \quad n\text{-ésima derivada} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}} \right) = \frac{d^nf}{dx^n} = f^{(n)}(x) = y^{(n)}$$

REGLA DE LEIBNIZ PARA DERIVADAS SUPERIORES DE PRODUCTOS

Supóngase que D^p representa al operador $\frac{d^p}{dx^p}$ tal que $D^p u = \frac{d^p u}{dx^p}$ es la p -ésima derivada de u . Entonces

$$16.46 \quad D^n(uv) = u(D^n v) + \binom{n}{1} (Du)(D^{n-1}v) + \binom{n}{2} (D^2u)(D^{n-2}v) + \dots + (D^n u)v$$

donde $\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots$ son los coeficientes binomiales [pág. 6].

Como casos notables merece la pena citar:

$$16.47 \quad \frac{d^2}{dx^2} (uv) = u \frac{d^2v}{dx^2} + 2 \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + \frac{d^2u}{dx^2} v$$

$$16.48 \quad \frac{d^3}{dx^3} (uv) = u \frac{d^3v}{dx^3} + 3 \frac{du}{dx} \frac{d^2v}{dx^2} + 3 \frac{d^2u}{dx^2} \frac{dv}{dx} + \frac{d^3u}{dx^3} v$$

DIFERENCIALES

Sea $y = f(x)$ y $\Delta y = \Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$. Entonces

$$16.49 \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) + \varepsilon = \frac{dy}{dx} + \varepsilon$$

donde $\varepsilon \rightarrow 0$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$. Así

$$16.50 \quad \Delta y = \Delta f = f'(x)\Delta x + \varepsilon\Delta x$$

Si se llama $\Delta x = dx$ la diferencial de x , entonces la diferencial de y se define como

$$16.51 \quad dy = df = f'(x)dx$$

REGLAS PARA DIFERENCIALES

Las reglas para obtener diferenciales son análogas a las de derivación. He aquí algunos ejemplos:

$$16.52 \quad d(u \pm v \pm w \pm \dots) = du \pm dv \pm dw \pm \dots$$

$$16.53 \quad d(uv) = u dv + v du$$

$$16.54 \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$$

$$16.55 \quad d(u^n) = nu^{n-1} du$$

$$16.56 \quad d(\sin u) = \cos u du$$

$$16.57 \quad d(\cos u) = -\sin u du$$

DERIVADAS PARCIALES

Sea $f(x, y)$ una función de dos variables x e y . Entonces la derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a x , mientras y se conserva constante, está dada por

$$16.58 \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Análogamente, la derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a y , mientras x se conserva constante, se define por

$$16.59 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Las derivadas parciales de orden superior se definen de la siguiente manera:

$$16.60 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$16.61 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

Los dos resultados expresados en 16.61 son iguales si la función y sus derivadas parciales son continuas, o sea, que en este caso no importa el orden en que se efectúe la diferenciación.

La extensión a funciones de más de dos variables es completamente análoga.

DIFERENCIALES EN VARIAS VARIABLES

La diferencial de $z = f(x, y)$ se define como

$$16.62 \quad dz = df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

donde $dx = \Delta x$ y $dy = \Delta y$. Nótese que dz es función de cuatro variables, a saber, x , y , dx , dy , y además es lineal en las variables dx , dy .

La extensión a tres o más variables es análoga.

Ejemplo: Sea $z = x^2 + 5xy + 2y^3$. Entonces

$$z_x = 2x + 5y, \quad z_y = 5x + 6y^2$$

y por consiguiente

$$dz = (2x + 5y)dx + (5x + 6y^2)dy$$

Si deseamos calcular dz para $dx = 2$ y $dy = 3$ en el punto $P(4, 1)$, es decir, con $x = 4$ e $y = 1$, sustituyendo esos datos obtenemos

$$dz = (8 + 5)2 + (20 + 6)3 = 26 + 78 = 104$$

De manera análoga se define la diferencial de las funciones de más de dos variables, digamos $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

16.63

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

donde

16.64

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{k-1}, x_k + \Delta x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_k}$$